

Тема 8. Жизненный цикл продукции по ISO 9001. Закупки, производство и обслуживание

Комплексный подход к управлению качеством на всех этапах жизненного цикла продукции

Преподаватель: Кулябина Елена Валериевна
e-mail: kuliabina@mail.ru
30 октября 2026 г.

Online-edu.mirea.ru

1	Назначение, цели и задачи систем качества. Эволюция систем качества к TQM (лек). Сущность понятия «система качества» (система управления качеством, система менеджмента качества). Цели и задачи СМК. Выбор направления стратегии и инструментов при разработке СМК. Условия создания эффективных СМК. Основные положения модели TQM. Модели премий по качеству
2	Изучение структуры и содержания ИСО 9001 (Лек). Терминология, элементы систем менеджмента качества. Риск-ориентированный подход. Процессный подход в СМК и практика его реализации. Требования по разделам стандарта.
3	Документирование системы менеджмента качества (Лек). Документированная информация в СМК – требования ISO 9001:2015. Политика и цели в области качества. Управление документированной Информацией в СМК. Документированные процедуры и инструкции СМК, стандарты организации. Требования к руководству по качеству в стандартах на системы менеджмента (испытательной лаборатории - в ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, органов по сертификации – в ГОСТ Р ИСО 17065-2012).
4	Классификация бизнес-процессов в соответствии с требованиями ИСО 9001 (Лек). Особенности БП в организации, аккредитованной на ГОСТ ISO/IEC 17025
5	Современные системы менеджмента на основе международных стандартов. Структура интегрированной СМК (Лек). Системы экологического менеджмента по ГОСТ Р ИСО 14001-2016, системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья по ГОСТ Р ИСО 45001-2020, системы энергетического менеджмента по ГОСТ Р ИСО 50001-2012, системы менеджмента социальной ответственности по ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Интеграция СМК с другими системами менеджмента, отраслевыми системами.
6	Технология разработки и внедрения СМК на предприятии (Лек). Этапы организации работ по созданию СМК. Привлечение внешних консультантов; диагностирование действующей СМК; проведение обучения участников работ; выделение ресурсов, необходимых для проведения работ в установленные календарные сроки.
7	Процессы жизненного цикла продукции по ИСО 9001. Процессы, связанные с потребителями (Лек). Определение и анализ требований потребителей. Показатели качества продукта. Менеджмент ресурсов. Человеческие ресурсы.
8	Процессы жизненного цикла продукции по ИСО 9001. Закупки, производство и обслуживание (Лек). Закупки: процесс, анализ и верификация. Производство и обслуживание: управление, валидация, идентификация, прослеживаемость, сохранение соответствия. Управление устройствами для мониторинга и измерений
9	Проведение внутренних аудитов СМК, управление программой аудитов, документирование результатов (Лек). Объекты внутренних проверок. Критерии аудита. Роль и ответственность персонала при проведении аудитов. Этапы проведения проверок. Технология проведения внутренних аудитов
10	Управление несоответствующей продукцией. (Лек). Анализ данных и улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия: требования к документированным процедурам
11	Сертификация СМК (Лек). Обеспечение функционирования СМК. Этапы сертификации СМК
12	Концепция непрерывного совершенствования (Лек). Подходы к совершенствованию производственного процесса при реализации принципов бережливого производства. Непрерывное усовершенствование (концепция Кайдзен). Базовые идеи и принципы концепции Кайдзен.
13	Концепция непрерывного совершенствования (Лек). Модели циклов усовершенствования производственных процессов. Цикл модернизации Деминга (PDCA) и цикл «Шесть сигм» (DMAIC).
14	Задачи информационного и метрологического обеспечения СМК (Лек). Информационное и метрологическое обеспечение систем качества.

Online-edu.mirea.ru

Введение: Что такое ISO 9001 и почему жизненный цикл важен

ISO 9001:2015 — это международный стандарт системы менеджмента качества, который устанавливает требования к организациям, желающим демонстрировать свою способность постоянно предоставлять продукцию и услуги, удовлетворяющие требованиям клиентов и применимым нормативно-правовым актам.

Основная цель

Обеспечить стабильное качество продукции и услуг на **всех этапах жизненного цикла**, от замысла до утилизации. Это означает, что качество — это не проверка в конце процесса, а постоянный контроль на каждом этапе.

Ключевые этапы жизненного цикла

Закупки

Отбор и контроль поставщиков и материалов. От правильного выбора партнёров зависит качество входящего сырья.

Производство

Управление процессами, контроль качества и верификация продукции. Здесь материалы трансформируются в готовую продукцию.

Обслуживание

Поддержка после продажи, обработка жалоб и развитие отношений с клиентами. Качество не заканчивается доставкой товара.

Эти три процесса образуют единую систему, где каждый этап влияет на качество конечного результата и удовлетворённость клиентов.

Online-edu.mirea.ru

Процессный подход в ISO 9001: Управление как система

Взаимосвязанность процессов

ISO 9001 требует рассматривать организацию не как набор отдельных отделов, а как **систему взаимосвязанных процессов**. Каждый процесс имеет входы, выходы и связи с другими процессами. Например, результат закупок (качество материалов) становится входом для производства.

Управление этими взаимосвязями критически важно для:

- Предотвращения потерь информации между этапами
- Обеспечения прозрачности и ответственности
- Быстрого выявления и исправления проблем



Online-edu.mirea.ru

Закупки: Контроль и качество поставок

Критическая важность закупочного процесса

Закупки — это **первый и один из самых важных этапов** жизненного цикла продукции. От качества поставляемых материалов и компонентов напрямую зависит качество конечной продукции. Даже идеальное производство не сможет компенсировать дефекты входящего сырья.

Выбор поставщиков

Компетентность и соответствие требованиям. Проверка сертификатов, истории качества, технических возможностей, финансовой стабильности.

Критерии качества

Определение и документирование технических требований, спецификаций, стандартов упаковки и логистики для каждого вида закупок.

Входной контроль

Проверка соответствия поступивших материалов установленным требованиям перед их использованием в производстве.

Практический пример: Успешное внедрение

> Компания X, производитель электроники, внедрила систему управления поставками с жёсткими критериями отбора поставщиков, требованием наличия сертификации ISO 9001 и проведением регулярных аудитов. Результат: **снижение дефектов на 30%** и сокращение брака в производстве на 40% в течение первого года. Экономия на переработках и гарантийном ремонте составила более 500 тысяч долларов.

Документирование в закупках

ISO 9001 требует ведения документированной информации о:

- Критериях оценки и выбора поставщиков
- Спецификациях закупаемой продукции
- Результатах входного контроля
- Претензиях к поставщикам и принятых корректирующих действиях

Online-edu.mirea.ru

Производство: Обеспечение качества на каждом этапе



Централизованный контроль производства

Производство — это **сердце системы менеджмента качества**. Здесь материалы и компоненты преобразуются в готовую продукцию, которая должна полностью соответствовать требованиям клиентов и применимым нормативным актам.

Ключевые элементы управления производством

1

Планирование

Определение последовательности операций, необходимых ресурсов, с

2

Документирование

Разработка и ведение технических инструкций, стандартных операционных процедур (СОП), технологических карт и журналов производства.

3

Контроль

Проведение промежуточных и финальных проверок качества, использование измерительного оборудования, сравнение с установленными критериями приёмки.

4

Верификация

Подтверждение соответствия продукции установленным требованиям через документирование результатов тестирования и испытаний.

Практический пример: Трансформация завода

Завод Y — производитель автомобильных компонентов — внедрил комплексную систему контроля качества с использованием статистических методов (контрольные карты, анализ процессов). Они обучили всех операторов проверке качества на рабочем месте и внедрили систему 100% контроля критических параметров. За 18 месяцев процент брака снизился на 25%, а производительность увеличилась на 12% благодаря снижению

Online-edu.mirea.ru

Обслуживание: Поддержка и улучшение продукта после продажи

Жизненный цикл продукции не заканчивается продажей

Обслуживание и поддержка клиентов — это **критически важная часть жизненного цикла**, которая оказывает прямое влияние на удовлетворённость, лояльность и репутацию организации. По ISO 9001, организация должна планировать и осуществлять процессы, необходимые для удовлетворения требований к реализации продукции и услуг, включая процессы обслуживания и поддержки.



Обработка запросов

Быстрое и компетентное реагирование на обращения клиентов, диагностика проблем, предоставление решений или ремонта.



Техническая поддержка

Обучение пользователей, предоставление технической информации, устранение неисправностей и профилактическое обслуживание.



Анализ обратной связи

Систематический сбор, анализ и использование информации от клиентов для улучшения продукции и процессов.

Структурированный подход к управлению обслуживанием

Постоянное обучение персонала

Сервисный персонал должен регулярно обучаться новым продуктам, технологиям и методам обслуживания для предоставления компетентной помощи.

Обновление процедур

На основе опыта обслуживания и поступающей информации следует регулярно пересматривать и улучшать процедуры и инструкции.

Системный анализ проблем

Выявление корневых причин возвращаемых товаров или жалоб и принятие корректирующих действий в производстве и разработке.

Управление жизненным циклом

Планирование снятия с производства, доступности запасных частей, утилизации и поддержки устаревших изделий.

Практический пример: Трансформация сервиса

> Компания Z, провайдер технологических услуг, реструктурировала свою сервисную организацию, внедрив систему управления отношениями с клиентами (CRM), обучив весь персонал по ISO 9001 и введя показатели времени ответа. Они начали проактивно контактировать с клиентами, предлагая профилактическое обслуживание, и создали базу знаний для самообслуживания. Результат: повышение лояльности клиентов на 15%, сокращение времени решения проблем на 35% и снижение количества повторн
> на 40%.

Online-edu.mirea.ru

Документирование и управление информацией

Документация как основа системы качества

Управление документированной информацией — это один из фундаментальных требований ISO 9001. Документы и записи обеспечивают:

Прозрачность
Все процессы задокументированы и доступны для проверки, аудита и подтверждения соответствия требованиям.

Ответственность
Каждый процесс, решение и действие регистрируется, что позволяет отследить ответственных лиц и причины принятых мер.

Знания организации
Документация сохраняет опыт и лучшие практики, предотвращая потерю информации при смене персонала.

Жизненный цикл документации

1. **Разработка**
   Создание документов на основе требований нормативных актов, стандартов и внутренних процедур компании
2. **Утверждение**
   Согласование и одобрение документов компетентными лицами перед внедрением
3. **Распространение**
   Обеспечение доступности актуальных версий всем заинтересованным сторонам
4. **Использование**
   Применение документов в повседневной деятельности с ведением записей о выполнении
5. **Пересмотр**
   Периодическое обновление на основе изменений в процессах, нормативных требованиях или результатах аудитов

Автоматизация и эффективность

Внедрение электронных систем управления документами (EDMS) и автоматизация документооборота обеспечивает:

- Контроль версий и предотвращение использования устаревших документов
- Быстрый поиск и доступ к информации
- Электронное одобрение и подписание
- Формирование отчётов и метрик
- Снижение рисков и затрат на управление бумажными документами

Практический пример: Цифровая трансформация –

Компания W — производитель медицинского оборудования — перешла с бумажного документооборота на интегрированную систему управления документами и производством. Все процедуры, инструкции, журналы и записи о контроле качества стали электронными. Результат: ускорение обработки заказов на 40%, снижение ошибок на 50%, улучшение соответствия требованиям и возможность быстрого анализа данных для выявления тенденций.

Online-edu.mirea.ru

Взаимосвязь процессов: от закупок до обслуживания



Online-edu.mirea.ru

Взаимосвязь процессов: от закупок до обслуживания

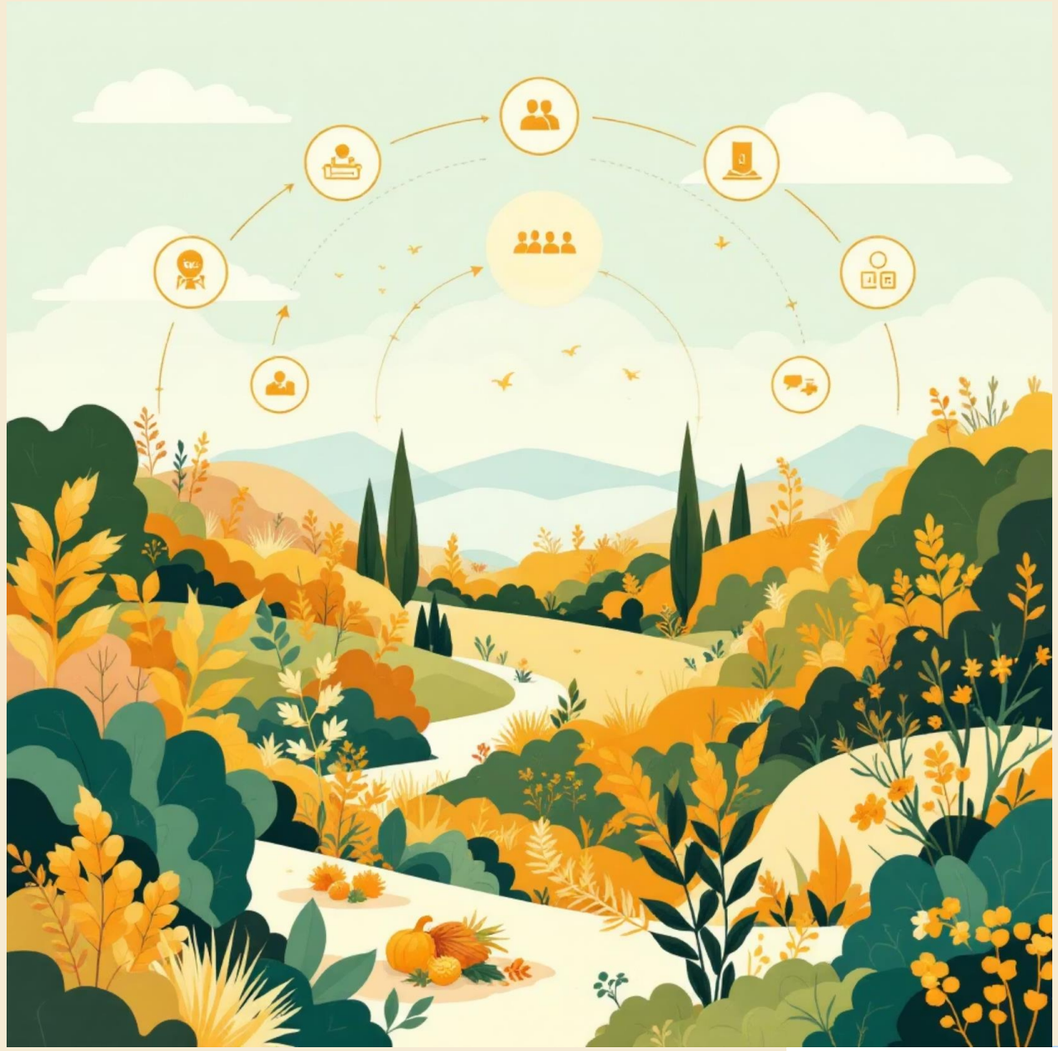
Интегрированная система качества

Успех в управлении качеством достигается не через отдельное совершенствование каждого процесса, а через **оптимизацию всей системы в целом**. Закупки, производство и обслуживание должны работать как единый организм, обмениваясь информацией и совместно решая проблемы.

Информационные потоки

Данные о качестве поставок влияют на производственные процессы. Информация о дефектах в производстве помогает скорректировать требования к закупкам. Жалобы клиентов стимулируют улучшения на всех этапах.

Таким образом, организация получает полную картину и может принимать обоснованные решения по улучшению качества.



Online-edu.mirea.ru

Взаимосвязь процессов: от закупок до обслуживания

Роль руководства и вовлечённость сотрудников

Лидерство
Руководство организации должно демонстрировать приверженность качеству, выделять необходимые ресурсы и создавать условия для улучшения процессов.

Признание
Поощрение и признание вклада сотрудников в улучшение качества повышает мотивацию и преданность организации.



Коммуникация
Четкая передача целей, требований и ожиданий организации по качеству всем сотрудникам на всех уровнях.

Обучение
Развитие компетенций сотрудников для выполнения своих функций и участия в улучшении процессов.

Вовлечение
Активное участие сотрудников в выявлении проблем, предложении улучшений и реализации инициатив по качеству.

Ключевые показатели эффективности (KPI)

Для оценки и управления процессами организация должна определить и мониторить ключевые показатели:

KPI закупок
- Процент соответствующих поставок
- Время доставки
- Оценка поставщиков

KPI производства
- Процент соответствия качеству
- Уровень брака
- Эффективность оборудования

KPI обслуживания
- Время ответа на запросы
- Удовлетворённость клиентов
- Количество повторных обращений

Online-edu.mirea.ru

Преимущества внедрения жизненного цикла по ISO 9001

Комплексные выгоды для организации

Внедрение системы управления качеством в соответствии с ISO 9001, охватывающей весь жизненный цикл продукции, приносит **значительные и ощутимые преимущества** как для самой организации, так и для её клиентов и заинтересованных сторон.

Повышение доверия клиентов

Сертификация ISO 9001 и демонстрация систематического управления качеством на всех этапах жизненного цикла укрепляют репутацию организации и повышают доверие клиентов к её продукции и услугам.

Увеличение удовлетворённости

Последовательное обеспечение соответствия требованиям, снижение дефектов и качественное обслуживание приводят к повышению удовлетворённости клиентов и их лояльности.

Расширение рынков

Многие крупные корпорации и государственные организации требуют от поставщиков наличие сертификата ISO 9001. Это открывает новые возможности для бизнеса.

Финансовые и операционные преимущества

25-40%

Снижение брака

Систематический контроль и профилактика ошибок на каждом этапе значительно уменьшают количество дефектной продукции

15-30%

Сокращение затрат

Уменьшение переделок, гарантийного ремонта, потерь от отказов и претензий существенно снижает операционные расходы

20-35%

Рост производительности

Оптимизация процессов, снижение времени на переделки и лучшее использование ресурсов повышают эффективность работы

10-25%

Повышение продаж

Репутация качества, положительные отзывы клиентов и доступ к новым рынкам способствуют росту объёмов продаж

Стратегические преимущества

Конкурентоспособность

В условиях глобальной конкуренции организации с подтверждённой системой управления качеством получают значительное преимущество. Они могут предложить надежность, консистентность и предсказуемость, что высоко ценят клиенты и партнеры.

Это позволяет устанавливать более высокие цены, привлекать требовательных клиентов и удерживать существующих партнеров.

Устойчивое развитие

Систематический подход к качеству снижает отходы и неэффективность, что положительно влияет на окружающую среду. Улучшение процессов часто приводит к снижению энергопотребления, материальных отходов и выбросов.

Это соответствует требованиям современных потребителей и нормативных актов по устойчивому развитию.

Примеры реальных результатов

> Организации, успешно внедрившие ISO 9001, регулярно отчитываются об **улучшении финансовых показателей**: повышение маржинальности на 5-15% благодаря снижению затрат, увеличение объёмов продаж на 10-20% благодаря улучшению репутации и расширению рынков, а также снижение затрат на гарантийное обслуживание на 20-50%. Кроме того, компании отмечают **повышение мотивации сотрудников**, так как сотрудники гордятся работой в организации, известной своим качеством.

Online-edu.mirea.ru

Заключение: Постоянное совершенствование — ключ к успеху



Непрерывный путь к совершенству

Жизненный цикл продукции по ISO 9001 — это **не разовый проект, а непрерывный процесс**, который требует постоянного внимания, анализа и улучшения. Организация должна рассматривать качество не как достижение определённого уровня, а как постоянную цель, которая совершенствуется день за днём.

Краткое резюме: Три столпа успеха

Закупки
Правильный выбор поставщиков и контроль качества входящих материалов — основание успеха

Производство
Эффективное управление процессами, контроль и верификация обеспечивают соответствие требованиям

Обслуживание
Качественная поддержка и развитие отношений с клиентами завершают цикл и генерируют улучшения

Процессный подход как философия
Внедрение процессного подхода согласно ISO 9001 означает переход от традиционной функциональной организации к системе, где все взаимосвязано и управляется для достижения единой цели — удовлетворения клиентов. Это требует:

- **Системного мышления**
  Понимание того, как каждый процесс влияет на другие и на конечный результат
- **Данных и фактов**
  Принятие решений на основе измерений, анализа и фактической информации, а не предположений
- **Постоянного совершенствования**
  Внедрения цикла PDCA как стиля работы для выявления возможностей улучшения
- **Вовлечения людей**
  Создания культуры, где каждый сотрудник понимает свою роль и ответственность за качество

Online-edu.mirea.ru

Призыв к действию: Начните сегодня

Не откладывайте на завтра! Если ваша организация ещё не внедрила систему управления качеством по ISO 9001, это отличное время для начала. Даже если у вас уже есть сертификат, проведите критическую оценку: достаточно ли вы внимания уделяете закупкам, производству и обслуживанию? Где находятся узкие места? Какие возможности для улучшения вы упускаете?

Рекомендуемые первые шаги:

1. **Анализ текущего состояния** — оцените зрелость ваших процессов закупок, производства и обслуживания
2. **Определение приоритетов** — выявите критические области, где улучшения принесут наибольшую пользу
3. **Разработка плана действий** — установите конкретные целевые показатели и сроки реализации улучшений
4. **Вовлечение команды** — обучите сотрудников и создайте рабочие группы по улучшению качества
5. **Мониторинг и адаптация** — регулярно отслеживайте прогресс и вносите коррективы в планы

Организации, которые успешно интегрируют закупки, производство и обслуживание в единую систему управления качеством по ISO 9001, получают значительные конкурентные преимущества. Они не просто производят продукцию — они создают **ценность для клиентов**, **стабильность для персонала** и **прибыльность для акционеров**.

Помните, что качество — это **путешествие, а не пункт назначения**. Постоянное совершенствование, внимание к деталям и приверженность требованиям клиентов — вот что отличает лидеров своей отрасли от остальных. Начните сегодня, и ваша организация будет процветать в конкурентной глобальной экономике!

Online-edu.mirea.ru